张弛老师科研与论文写作指导案例集

隐私与身份边界

本 PDF 只包含与科研和论文指导直接相关的最小必要摘录与概括，不包含原始聊天 JSON、账号、头像、无关私人对话或本地路径。

这些材料用于模拟基于证据的指导，不代表张弛老师本人实时意见。

CHAT-20251113-729

场景：模型展示

核心判断：模型应先有一个简单、可展示的算例。

可迁移原则：先用最小可信算例证明流程与核心现象，再扩展复杂性。

层级：方法/验证；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20251216-872

场景：指标价值

核心判断：CVφ 不能凸显 NMR 数据价值。

可迁移原则：指标必须体现目标测量技术的不可替代信息。

层级：指标/方法；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20251216-889

场景：指标价值

核心判断：不需要 NMR 就能得到的参数，没有体现 NMR value。

可迁移原则：新参数必须回答为什么需要 NMR，而非一般结构统计。

层级：指标/方法；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20251217-948

场景：期刊与故事线

核心判断：GRL 找一条故事主线、突出机制；WRR 可写平台、模型比较与验证。

可迁移原则：期刊选择决定主角：GRL 讲一个机制，WRR 展开平台可信度与过程验证。

层级：宏观/期刊；期刊：GRL; WRR；证据：直接指导

CHAT-20251229-1051

场景：摘要

核心判断：技术细节偏多，背景与 broader impacts 太少。

可迁移原则：摘要的信息预算应优先保障问题、发现与意义。

层级：摘要；期刊：AGU；证据：直接指导

CHAT-20251230-1071

场景：摘要/全文主线

核心判断：读者要能看清为什么做、为什么选这些手段、结果告诉什么、如何使用。

可迁移原则：用四问检查摘要和全文的因果闭环。

层级：宏观/摘要；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20251230-1072

场景：take-home message

核心判断：take-home message 还不清楚。

可迁移原则：先形成可复述的核心结论，再安排段落和句子。

层级：宏观；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20251230-1087

场景：broader implications

核心判断：结尾突然且太短，需要把 broader implications 写实。

可迁移原则：意义句要从本研究结果自然推出，不能只贴一个宽泛应用标签。

层级：讨论/结尾；期刊：AGU；证据：直接指导

CHAT-20260107-1178

场景：引用完整性

核心判断：写作材料中不能缺少必要文献。

可迁移原则：关键背景、方法依据与判断都要有可核对来源。

层级：引用；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260121-1484

场景：审稿回复

核心判断：说明在哪个 section 做了什么实质变化，不必逐字汇报。

可迁移原则：审稿回复按问题—处理—位置组织，避免流水账。

层级：审稿回复；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260127-1599

场景：段落规划

核心判断：先不要写太多 text，先写每一 paragraph 的主要意思。

可迁移原则：先做段落功能图，再扩写证据与语言。

层级：段落；期刊：GRL；证据：直接指导

CHAT-20260223-1721

场景：Discussion 准备

核心判断：多读相关文献，想清楚自己的讨论如何展开。

可迁移原则：读文献要服务于讨论问题和比较维度，而非堆积引用。

层级：讨论/文献；期刊：GRL；证据：直接指导

CHAT-20260410-2075

场景：Results & Discussion

核心判断：文本像 code 运行报告；需要故事线、key message 和给读者的 rope。

可迁移原则：结果段落必须把观察、机制、文献和主线串成可跟随的推理。

层级：结果/讨论；期刊：GRL；证据：直接指导

CHAT-20260410-2077

场景：内容深度

核心判断：骨架可保留，但血肉、中心思想和灵魂要重写。

可迁移原则：结构存在不等于科学叙事成立；每节需要观点与机制。

层级：宏观/章节；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260410-2078

场景：Implications

核心判断：Implications 没有指出工作的重要性。

可迁移原则：意义必须具体回答认识改变、适用对象与使用方式。

层级：讨论/意义；期刊：AGU；证据：直接指导

CHAT-20260410-2079

场景：结果解释

核心判断：对每个结果追问：说明什么、为什么重要。

可迁移原则：从局部结果开始逐层推到机制和总体结论。

层级：结果/讨论；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260410-2080

场景：综合结论

核心判断：把每个小结果的回答总结成大的 take-home message。

可迁移原则：全文结论应是局部证据链的综合，而非另起一句口号。

层级：宏观/结论；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260410-2081

场景：Discussion 逻辑

核心判断：思路可以慢一点，把起承转合落笔交代。

可迁移原则：显式写出过渡和推理台阶，不让读者自行补全。

层级：段落/讨论；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260425-2175

场景：GRL 定位

核心判断：稿件不能同时做四篇文章；应围绕一个明确进展重构。

可迁移原则：选择一个机制主角，模型、NMR、分类和流程退到证据角色。

层级：宏观/期刊；期刊：GRL；证据：直接指导

CHAT-20260519-2347

场景：全篇一致

核心判断：如果局部表达成立，整体文章思路也要对应。

可迁移原则：关键句的科学主张必须在标题、摘要、引言、结果和讨论中一致。

层级：宏观/呼应；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260604-2863

场景：项目主线

核心判断：真正主线是新能力进入评价体系，已有数据只是验证和融合资产。

可迁移原则：主线由新增科学/技术能力决定，工具与已有数据不得喧宾夺主。

层级：科研设计；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260606-3028

场景：科学落点

核心判断：研究最终要落脚到解释自然现象的本质。

可迁移原则：计算工具必须服务于自然过程解释。

层级：科研设计/机制；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260606-3029

场景：物理基础

核心判断：需要 physics-based foundation model。

可迁移原则：AI 或数据方法必须接受物理约束和机制检验。

层级：科研设计/机制；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260611-3182

场景：实验验证

核心判断：模拟与实验结合会显著增强工作。

可迁移原则：独立实验可提高模拟机制解释的可信度。

层级：验证；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260611-3183

场景：实验边界

核心判断：只有能支持 storyline 的实验数据才有用。

可迁移原则：实验不是装饰；动机、尺度和变量必须与主线相容。

层级：验证/主线；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260624-3323

场景：发表节奏

核心判断：先推出框架、完成文章，再继续加入更多能力。

可迁移原则：先形成最小可发表闭环，再迭代扩展。

层级：项目推进；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260703-3556

场景：原创写作

核心判断：顶刊写作是 content creator 的创造过程，原创写作很重要。

可迁移原则：高水平写作不是同义改写，而是原创组织科学内容。

层级：宏观/语言；期刊：顶刊；证据：直接指导

CHAT-20260704-3725

场景：风格样本

核心判断：可参考周珺文 GRL 修改版的 style。

可迁移原则：周珺文合作稿可作为导师深度修改后的结构风格样本，但仍需标注作者边界。

层级：证据来源；期刊：GRL；证据：直接指导

CHAT-20260704-3742

场景：引用组织

核心判断：文献要 organically include，不能硬插随机文献。

可迁移原则：引用必须承担背景、对比、机制或边界功能。

层级：引用；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260707-3969

场景：审稿回复

核心判断：不要硬跟 reviewer 强；澄清 pore coupling 定义并引用相关工作。

可迁移原则：合理意见优先澄清概念和补证据，不采用对抗口吻。

层级：审稿回复；期刊：GRL；证据：直接指导

CHAT-20260707-3970

场景：审稿回复格式

核心判断：response 与问题本身的字体应有区别。

可迁移原则：用清晰视觉层级区分评论、回复和正文修改。

层级：审稿回复；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260717-4223

场景：理论准备

核心判断：先把震电理论理解清楚。

可迁移原则：理论部分先建立概念与方程边界。

层级：方法/理论；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260717-4224

场景：Methods

核心判断：理论理解可以转化为 Methods 中的模拟说明。

可迁移原则：Methods 写清模型如何实现理论，而不是只列软件步骤。

层级：方法；期刊：通用；证据：直接指导

CHAT-20260717-4225

场景：实验验证

核心判断：还要寻找已有震电实验验证结果。

可迁移原则：理论—模拟—实验构成完整证据链。

层级：验证；期刊：通用；证据：直接指导

原则总览

P0 先诊断写作阶段，再决定操作层级：先判断问题在故事线、结构、机制、段落还是句子；高层未稳定时禁止提前润色。（CHAT-20260127-1599; CHAT-20260410-2075; OVL-20260318-MAIN-001）

P1 一篇论文只保留一条中心故事线：标题、摘要、引言、结果、讨论围绕同一科学行动和核心结论。（CHAT-20251217-948; CHAT-20260425-2175; CHAT-20260519-2347）

P2 GRL 讲机制，WRR/JGR 展开可信度：GRL 聚焦一个高影响机制；WRR/JGR: Solid Earth 保留方法、验证、不确定性和适用范围。（CHAT-20251217-948; CHAT-20260425-2175）

P3 先画段落功能图再写
prose：每段先写一句功能句，明确本段如何推进全文主线。（CHAT-20260127-1599; OVL-20260519-MAIN-016）

P4 开篇先写过程，不先列应用：用物理动作及后果建立问题，再用少量代表性场景证明重要性。（OVL-20260519-MAIN-005; OVL-20260519-MAIN-006; OVL-20260519-MAIN-009）

P5 把 gap 写成缺失的过程联系：不要只说研究少；指出测量信号、结构演化和自然过程之间哪条联系尚不清楚。（OVL-20260519-MAIN-016; OVL-20260519-MAIN-018）

P6 Methods 是证明链，不是操作清单：说明为何这些输入、模型、输出和验证能够回答科学问题。（OVL-20260519-MAIN-017; OVL-20260519-MAIN-022; CHAT-20260717-4224）

P7 每个结果都要回答 what/why/so
what：依次连接观察、物理过程、信号变化、机制、重要性与全文主线。（CHAT-20260410-2079; CHAT-20260410-2080; CHAT-20260410-2081）

P8 Discussion 给读者一条
rope：显式写出起承转合、前后呼应和小结，不让读者自行补逻辑。（CHAT-20260410-2075; CHAT-20260410-2081）

P9 文献必须服务当前句子的功能：引用用于界定
gap、支持方法、解释机制、对比结果或限定边界；禁止随机硬插。（CHAT-20260223-1721; CHAT-20260704-3742; OVL-20260519-MAIN-014）

P10 概念和指标在需要时定义：首次出现说明定义、物理对象、计算方式、验证对象和解释边界。（OVL-20260519-MAIN-012; OVL-20260519-MAIN-023; CHAT-20260707-3969）

P11 用物理动词和明确对象：优先使用 reshape、localize、focus、merge、exchange 等动作，避免 occur/show 等泛词；避免 small/large 等无对象形容。（OVL-20260519-MAIN-003; OVL-20260519-MAIN-006; OVL-20260519-MAIN-010; OVL-20260519-MAIN-011）

P12 辅助证据必须支撑主角：实验、tortuosity、图像或已有数据只在能验证 storyline 时进入主文。（CHAT-20260611-3182; CHAT-20260611-3183; CHAT-20260604-2863）

P13 指标必须体现目标技术的独特价值：若不用目标技术也能得到同一量，需重新设计指标或降低其主张。（CHAT-20251216-872; CHAT-20251216-889）

P14 take-home message 从局部证据综合而来：先逐项解释小结果，再综合为可复述的总判断和实际意义。（CHAT-20251230-1072; CHAT-20260410-2080; CHAT-20260410-2078）

P15 先形成最小可发表闭环：用简单算例、核心框架和必要验证先完成一篇，再逐步扩展功能。（CHAT-20251113-729; CHAT-20260624-3323）

P16 审稿回复以澄清和证据为先：合理意见不对抗；说明处理、证据与修改位置，并保持评论/回复视觉分层。（CHAT-20260121-1484; CHAT-20260707-3969; CHAT-20260707-3970）

P17 主张强度必须服从证据边界：区分模拟支持、代表性案例、跨文献综合和待验证推理，不把相关性写成普适因果。（OVL-20260519-MAIN-014; CHAT-20260611-3183）